

9. előadás

A határozott integrál 3.

Emlékeztető:

- A Riemann-függvény integrálhatósága.
- Műveletek integrálható függvényekkel (számszoros, összeg, szorzat, hányados).
- A Riemann-integrál további tulajdonságai:
 - a függvényértékek megváltoztatása véges sok helyen,
 - az integrál intervallum szerinti additivitása.
- Egyenlőtlenségek: az integrál előjeltartó,
 - az integrál az integrandusban monoton,
 - az integrálszámítás első középértéktétele,
 - a Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz-egyenlőtlenség.

A határozott integrál 3.

- 1 Monoton függvények integrálhatósága
- 2 Egyenletes folytonosság
- 3 Folytonos függvények integrálhatósága

A határozott integrál 3.

- 1 Monoton függvények integrálhatósága
- 2 Egyenletes folytonosság
- 3 Folytonos függvények integrálhatósága

1. Monoton függvények integrálhatósága

A következő tétel azt állítja, hogy a **monotonitás** az integrálhatóság egy **elégséges** feltétele.

Tétel. Ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény *monoton* az $[a, b]$ intervallumon, akkor *integrálható* $[a, b]$ -n.

Bizonyítás. Az integrálhatóság oszcillációs összegekkel való jellemzésére vonatkozó állítást alkalmazzuk. Azt igazoljuk:

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Legyen pl. $f \nearrow$. Ha $f(a) = f(b)$, akkor f állandó, ezért ebben az esetben az állítás igaz.

Ha $f(a) < f(b)$, akkor $\forall \tau = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásra $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1})$ és $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i)$, ezért

$$\Omega(f, \tau) = S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Legyen $\varepsilon > 0$ adott és $n \in \mathbb{N}^+$: $\frac{b-a}{n} < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$, valamint τ az $[a, b]$ egyenletes felosztása. Ekkor $x_i - x_{i-1} < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$ minden $i = 1, \dots, n$ indexre, és

$$\begin{aligned} \Omega(f, \tau) &< \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)} < \\ &< \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)} \cdot \left(\cancel{f(x_1)} - \underbrace{f(x_0)}_{f(a)} + \cancel{f(x_2)} - \cancel{f(x_1)} + \dots + \underbrace{f(x_n)}_{f(b)} - \cancel{f(x_{n-1})} \right) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ezzel (*)-ot igazoltuk $\implies f \in R[a, b]$. ■

Definíció. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. A.m.h. az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **szakaszonként monoton**, ha

$\exists m \in \mathbb{N}^+$ és $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ úgy, hogy minden $i = 1, \dots, m$ index esetén

- (i) az $f|_{(x_{i-1}, x_i)}$ függvény monoton,
- (ii) f korlátos $[a, b]$ -n.

Megjegyzés. A (ii) feltétel garantálja az osztópontokban az egyoldali véges határértékek létezését. ■

Tétel. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy szakaszonként monoton függvény, és $\tau = \{a = x_0 < \dots < x_m = b\}$ az előző definícióban szereplő halmaz. Ekkor $f \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} f.$$

A határozott integrál 3.

- 1 Monoton függvények integrálhatósága
- 2 Egyenletes folytonosság
- 3 Folytonos függvények integrálhatósága

2. Egyenletes folytonosság

A következő pontban megmutatjuk, hogy ha egy függvény **folytonos** $[a, b]$ -n, akkor **integrálható** is az $[a, b]$ intervallumon. Ehhez a címben jelzett fogalom megismerésére van szükségünk.

T.f.h. az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos a** $H \subset \mathcal{D}_f$ **halmazon**, azaz $\forall a \in H$ esetén $f|_H \in C\{a\}$. Ez azt jelenti, hogy

$\forall a \in H$ pontban $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x \in H, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Itt a δ szám tehát a -tól és ε -tól is függ. Nézzük, hogy adott $\varepsilon > 0$ esetén δ hogyan függ az a pont megválasztásától!

1. példa. Ha $f(x) := x^2$ ($x \in (0, 1)$), akkor minden $a \in (0, 1)$ esetén $f \in C\{a\}$. Mivel

$$|f(x) - f(a)| = |x^2 - a^2| = |(x - a)(x + a)| \leq 2|x - a| < \varepsilon,$$

ha $x \in (0, 1)$, ezért δ -t $\frac{\varepsilon}{2}$ -nek választva $|x - a| < \delta$ esetén

$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ teljesül.

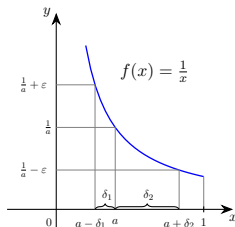
Ebben az esetben tehát adott $\varepsilon > 0$ -hoz δ -t a -tól függetlenül meg lehet választani. ■

2. példa. Ha $f(x) := \frac{1}{x}$ ($x \in (0, 1)$), akkor minden $a \in (0, 1)$ esetén $f \in C\{a\}$.

$$\delta_1 : \frac{1}{a-\delta_1} = \frac{1}{a} + \varepsilon \Rightarrow \delta_1 = \frac{\varepsilon}{1+a\varepsilon} \cdot a^2$$

$$\delta_2 : \frac{1}{a+\delta_2} = \frac{1}{a} - \varepsilon \Rightarrow \delta_2 = \frac{\varepsilon}{1-a\varepsilon} \cdot a^2$$

$$\delta := \min \{\delta_1, \delta_2\} = \frac{\varepsilon}{1+a\varepsilon} \cdot a^2$$



Ebben az esetben $\delta \rightarrow 0$, ha $a \rightarrow 0$, vagyis nem létezik olyan δ , amelyik a $(0, 1)$ intervallum bármely helyén jó lenne. ■

Ha $\forall \varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan (a -tól független) $\delta > 0$ szám, amelyre $|x - a| < \delta$, $a, x \in H$ esetén $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ teljesül, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **egyenletesen folytonos** a H halmazon.

Definíció. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **egyenletesen folytonos** a $H \subset \mathcal{D}_f$ **halmazon**, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \delta > 0, \text{ hogy}$$

$$\forall x, y \in H, |x - y| < \delta : |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

*Ha csak azt mondjuk, hogy f **egyenletesen folytonos**, akkor ezen azt értjük, hogy f egyenletesen folytonos a $\mathcal{D}_f$ halmazon.*

Megjegyzés. Szemléletesen fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy f egyenletesen folytonos H -n, ha „ H tetszőlegesen közeli pontjaiban a függvényértékek is tetszőlegesen közel vannak egymáshoz”.



A következő tétel azt állítja, hogy az egyenletes folytonosság fogalma „erősebb” a folytonosság fogalmánál.

Tétel. *Ha az f függvény egyenletesen folytonos a H halmazon, akkor f folytonos H -n.*

Bizonyítás. Legyen $a \in H$ és $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Ekkor az egyenletes folytonosság definíciója alapján

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x, y \in H, |x - y| < \delta : |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Ezzel a δ választással a fentit $y = a$ -ra alkalmazva kapjuk, hogy

$$|x - a| < \delta \quad \text{esetén} \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

ami éppen az $f|_H$ függvény a -beli folytonosságát jelenti. ■

3. példa. Legyen $f(x) := x^2$ ($x \in \mathbb{R}$). Mutassuk meg, hogy

- (a) f egyenletesen folytonos a $[0, 1]$ intervallumon,
- (b) f nem egyenletesen folytonos az $[1, +\infty)$ intervallumon.

Megoldás.

- (a) Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Mivel

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = |(x - y)(x + y)| \leq 2|x - y| < \varepsilon,$$

ha $x, y \in [0, 1]$, ezért δ -t $\frac{\varepsilon}{2}$ -nek választva

$$|x - y| < \delta \text{ esetén } |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

teljesül. Ez azt jelenti, hogy f egyenletesen folytonos a $[0, 1]$ intervallumon.

(b) Azt igazoljuk, hogy

$\exists \varepsilon > 0$, hogy $\forall \delta > 0$ -hoz

$$\exists x, y \in [1, +\infty), \quad |x - y| < \delta : \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Legyen $\varepsilon := 1$ és $\delta > 0$ tetszőleges. Ekkor van olyan $n \in \mathbb{N}^+$: $n > \frac{1}{\delta}$. Ha most $x := n + \frac{1}{n}$ és $y := n$, akkor $|x - y| = \frac{1}{n} < \delta$ és

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 \right| = 2 + \frac{1}{n^2} = 2 + \frac{1}{n^2} > \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy f nem egyenletesen folytonos az $[1, +\infty)$ intervallumon. ■

4. példa. Legyen $f(x) := \frac{1}{x}$ ($x > 0$). Mutassuk meg, hogy

- (a) f egyenletesen folytonos az $[1, +\infty)$ intervallumon,
- (b) f nem egyenletesen folytonos a $(0, 1)$ intervallumon.

Megoldás.

- (a) Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Mivel

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \frac{|x - y|}{|x \cdot y|} \leq |x - y| < \varepsilon,$$

ha $x, y \in [1, +\infty)$, ezért δ -t ε -nak választva

$$|x - y| < \delta \text{ esetén } |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

teljesül. Ez azt jelenti, hogy f egyenletesen folytonos az $[1, +\infty)$ intervallumon.

(b) Azt igazoljuk, hogy

$\exists \varepsilon > 0$, hogy $\forall \delta > 0$ -hoz

$$\exists x, y \in (0, 1), \quad |x - y| < \delta : \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Legyen $\varepsilon := 1$ és $\delta > 0$ tetszőleges. Ekkor van olyan $2 \leq n \in \mathbb{N}$, hogy $n > \frac{1}{\delta}$. Ha most $x := \frac{1}{n}$ és $y := \frac{1}{n+1}$, akkor $x, y \in (0, 1)$,

$$|x - y| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| < \delta \text{ és}$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{\frac{1}{n+1}} \right| = 1 \geq \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy f nem egyenletesen folytonos az $(0, 1)$ intervallumon. ■

A 3(b) és a 4(b) példák azt mutatják, hogy az előző tétel megfordítása nem igaz. A következő tétel azt állítja, hogy ha f egy korlátos és zárt $[a, b]$ intervallumon folytonos, akkor f szükségképpen egyenletesen is folytonos $[a, b]$ -n.

Heine-tétel. *Ha $-\infty < a < b < +\infty$ és $f \in C[a, b]$, akkor f egyenletesen folytonos $[a, b]$ intervallumon.*

Bizonyítás. Az állítást indirekt módon bizonyítjuk. T.f.h. f nem egyenletesen folytonos $[a, b]$ -n. Ez azt jelenti, hogy

$$\exists \varepsilon > 0, \text{ hogy } \forall \delta > 0\text{-hoz}$$

$$\exists x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta : \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

A $\delta := \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) választással kapjuk, hogy minden n -re létezik $x_n, y_n \in [a, b]$:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{és} \quad \underbrace{|f(x_n) - f(y_n)|}_{(*)} \geq \varepsilon.$$

Az (x_n) sorozat korlátos, ezért van egy (x_{n_k}) konvergens részso-rozata, amelynek az α határértéke ugyancsak $[a, b]$ -ben van. Így

$$y_{n_k} = (y_{n_k} - x_{n_k}) + x_{n_k} \rightarrow 0 + \alpha = \alpha, \quad \text{ha } n_k \rightarrow +\infty$$

Mivel $f \in C[a, b]$, ezért $f \in C\{\alpha\}$ is teljesül. Az átviteli elv szerint tehát $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$ és $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$, ezért

$$\lim_{n_k \rightarrow +\infty} (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = 0.$$

Ez azonban ellentmond $(*)$ -nak. ■

A határozott integrál 3.

- 1 Monoton függvények integrálhatósága
- 2 Egyenletes folytonosság
- 3 Folytonos függvények integrálhatósága

3. Folytonos függvények integrálhatósága

A következő tétel azt állítja, hogy a folytonosság „erősebb” tulajdonság a Riemann-integrálhatóságnál. Másként fogalmazva: A **folytonosság** az integrálhatóság **elégséges** feltétele.

Tétel. *Ha az f függvény **folytonos** az $[a, b]$ intervallumon, akkor **integrálható** $[a, b]$ -n (jelekkel $C[a, b] \subset R[a, b]$).*

Bizonyítás. Elég megmutatni azt, hogy $\forall f \in C[a, b]$ függvényre a következő teljesül:

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Mivel $f \in C[a, b] \implies$ (l. Heine tételét) f egyenletesen folytonos az $[a, b]$ intervallumon, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta : \quad |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ és $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$:

$$\|\tau\| = \max\{x_i - x_{i-1} \mid i = 1, \dots, n\} < \delta.$$

Ekkor $\Omega(f, \tau)$ -ban $i = 1, \dots, n$ esetén legyen

$$m_i := \min_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(u_i), \quad M_i := \max_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(v_i)$$

(Weierstrass tétele szerint $\exists u_i, v_i$). Ekkor

$$\Omega(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Ez pedig azt jelenti, hogy $f \in R[a, b]$. ■

Az állítás megfordítása nem igaz. Legyen például

$$f(x) := \begin{cases} 1, & \text{ha } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ekkor $f \in R[0, 1]$, de $f \notin C[0, 1]$.

Megjegyzés. Azt már tudjuk, hogy véges sok szakadási hellyel rendelkező, az egyes szakaszokon integrálható függvények integrálhatók. Kérdés, hogy a szakadási helyek számát valamilyen értelemben lehet-e növelni úgy, hogy a függvény továbbra is integrálható maradjon.

Kiderült, hogy egy függvény Riemann-integrálhatósága lényegében azon múlik, hogy a függvény szakadási helyeinek a halmaza mennyire „kicsi”. Ezt az állítást önti precíz formába a Riemann-integrálhatóságra vonatkozó **Lebesgue-féle kritérium**, amely szerint a Riemann-integrálhatóság azzal ekvivalens, hogy a függvény bizonyos értelemben „majdnem” folytonos.

Precízen: A.m.h. az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz **nullamértékű**, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik intervallumoknak egy olyan (I_k) sorozata, hogy

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k \quad \text{és} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

Például egyszerűen belátható, hogy $\mathbb{R}$ minden, legfeljebb megszámlálható részhalmaza nullamértékű. Sőt, ha $A_k \subset \mathbb{R}$ ($k \in \mathbb{N}$) nullamértékű, akkor az $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$ halmaz is nullamértékű. Világos továbbá, hogy egy nullamértékű halmaz minden részhalmaza is nullamértékű.

A Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériuma:

Tegyük fel, hogy $f \in K[a, b]$ és legyen az f szakadási helyeinek a halmaza $\mathcal{A}_f := \{x \in [a, b] \mid f \notin C\{x\}\}$. Ekkor $f \in R[a, b]$ azzal ekvivalens, hogy az $\mathcal{A}_f$ halmaz nullamértékű. ■

1. következmény. *Az elemi függvények integrálhatók minden olyan $[a, b]$ intervallumon, amelyen értelmezve vannak.*

2. következmény. *Legyen $-\infty < a < b < +\infty$, és tegyük fel, hogy $f \in C(a, b)$. Ha léteznek és végesek a*

$$\lim_{a+0} f \quad \text{és} \quad \lim_{b-0} f$$

határértékek, akkor $f \in R[a, b]$.

Definíció. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. A.m.h. az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **szakaszonként folytonos**, ha

$\exists m \in \mathbb{N}^+$ és $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ úgy, hogy minden $i = 1, \dots, m$ index esetén

- az $f|_{(x_{i-1}, x_i)}$ függvény folytonos,
- léteznek és végesek a $\lim_{x_i-1+0} f$, $\lim_{x_i-0} f$ határértékek.

Tétel. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy szakaszonként folytonos függvény, és $\tau = \{a = x_0 < \dots < x_m = b\}$ az előző definícióban szereplő halmaz. Ekkor $f \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} f.$$